

Manual de Creación y Gestión de Tablas en PostgreSQL con DBeaver

1. Introducción

El presente manual describe paso a paso cómo crear una base de datos en **PostgreSQL** utilizando la herramienta gráfica **DBeaver**.

El objetivo es diseñar un modelo con tres tablas (**joven**, **videojuego** y **juega**) que se relacionan mediante claves primarias y foráneas.

Además, se incluye la explicación de las **palabras reservadas** y los **tipos de datos más comunes en PostgreSQL**, así como los comandos SQL necesarios para crear, poblar y consultar la base de datos correctamente.

2. Requisitos previos

- Tener un contenedor de **PostgreSQL** corriendo en **Docker**.
 - Tener instalado **DBeaver** (versión reciente).
 - Contar con una conexión activa a la base de datos (usuario, contraseña y nombre de base).
-

3. Conceptos básicos de SQL en PostgreSQL

Antes de comenzar, es importante conocer algunas diferencias en **sintaxis y tipos de datos** en PostgreSQL:

Concepto	Descripción	Ejemplo
CREATE TABLE	Crea una nueva tabla.	CREATE TABLE joven (...);
DROP TABLE IF EXISTS	Elimina la tabla solo si existe, evitando errores.	DROP TABLE IF EXISTS joven;
PRIMARY KEY	Define una clave primaria única.	dni INTEGER PRIMARY KEY
FOREIGN KEY	Define una relación con otra tabla.	FOREIGN KEY (dni_joven) REFERENCES joven(dni)
INTEGER	Tipo de dato para números enteros.	num_horas INTEGER
NUMERIC(precision, scale)	Número con decimales (por ejemplo, precios).	NUMERIC(6,2)
VARCHAR(n)	Cadena de texto de longitud variable.	nombre VARCHAR(50)
CHAR(n)	Cadena de longitud fija (rellena espacios).	codigo CHAR(5)

Concepto	Descripción	Ejemplo
TEXT	Cadena larga sin límite.	descripcion TEXT
ON DELETE CASCADE	Si se borra un registro padre, borra también sus hijos relacionados.	FOREIGN KEY (...) REFERENCES ... ON DELETE CASCADE

Importante:

En PostgreSQL **no existe un tipo llamado number o numeric[]** (este último es un arreglo de números).

Para almacenar valores enteros usa INTEGER, y para decimales usa NUMERIC(10,2).

4. Creación de las tablas con código SQL

4.1 Ejecución desde DBeaver

1. Abre DBeaver.
2. Selecciona tu conexión a PostgreSQL.
3. Clic derecho → **SQL Editor** → **New SQL Script**.
4. Pega el siguiente código y ejecuta con **Ctrl + Enter**.

4.2 Script completo (con comentarios)

```
-- =====
-- LIMPIEZA PREVIA DE TABLAS EXISTENTES
-- =====
-- Elimina las tablas si ya existen, en orden correcto
-- (primero las dependientes y luego las principales)

DROP TABLE IF EXISTS juega;
DROP TABLE IF EXISTS joven;
DROP TABLE IF EXISTS videojuego;

-- =====
-- TABLA: joven
-- =====
```

-- Contiene información básica de cada joven.
-- 'dni' es la clave primaria (entero único).

```
CREATE TABLE joven (  
    dni INTEGER PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- =====

-- TABLA: videojuego

-- =====

-- Contiene el catálogo de videojuegos disponibles.
-- 'cod_videojuego' es la clave primaria.

```
CREATE TABLE videojuego (  
    cod_videojuego INTEGER PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

-- =====

-- TABLA: juega

-- =====

-- Representa la relación "muchos a muchos" entre
-- joven y videojuego. Incluye datos adicionales
-- como número de horas y puntuación máxima.

```
CREATE TABLE juega (  
    dni_joven INTEGER NOT NULL,  
    cod_videojuego INTEGER NOT NULL,
```

```
num_horas INTEGER,
puntuacion_maxima INTEGER,
PRIMARY KEY (dni_joven, cod_videojuego),

-- Relaciones foráneas
FOREIGN KEY (dni_joven)
    REFERENCES joven(dni)
    ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (cod_videojuego)
    REFERENCES videojuego(cod_videojuego)
    ON DELETE CASCADE
);
```

5. Inserción de datos de ejemplo

Puedes insertar los registros desde el **Editor SQL** o desde la **interfaz gráfica**.

Código SQL para insertar datos

```
-- Insertar jóvenes
INSERT INTO joven (dni, nombre) VALUES
(1, 'Ana López'),
(2, 'Juan Pérez'),
(3, 'Carla Díaz'),
(4, 'Mario Torres');

-- Insertar videojuegos
INSERT INTO videojuego (cod_videojuego, titulo) VALUES
(10, 'Mario Kart'),
(20, 'Minecraft'),
(30, 'The Legend of Zelda'),
```

```
(40, 'Super Smash Bros');
```

```
-- Insertar registros en juega
```

```
INSERT INTO juega (dni_joven, cod_videojuego, num_horas, puntuacion_maxima) VALUES
```

```
(1, 10, 15, 1200),
```

```
(2, 30, 8, 950),
```

```
(3, 20, 22, 1800),
```

```
(4, 40, 5, 700);
```

6. Visualización de relaciones en el diagrama ER

1. En el panel izquierdo de DBeaver, expande tu **esquema** y abre la carpeta **Tables**.
2. Selecciona las tres tablas (Ctrl + clic).
3. Clic derecho → **View Diagram** → **ER Diagram**.
4. En el diagrama, observarás líneas de conexión:
 - **juega** → **joven** (por dni_joven)
 - **juega** → **videojuego** (por cod_videojuego)

Estas líneas representan las **claves foráneas (FOREIGN KEYS)** y confirman que las relaciones están activas.

7. Inserción y edición de registros desde la interfaz gráfica

1. Haz clic derecho sobre una tabla → **View Data** → **All Rows**.
2. En la parte inferior aparecerá una vista tipo hoja de cálculo.
3. Usa el ícono “+” o presiona **Alt + Insert** para agregar una fila.
4. Escribe los valores y presiona **Ctrl + S** para guardar los cambios.
5. Para eliminar, selecciona la fila → presiona **Delete** → **Ctrl + S**.

8. Consultas de información

8.1 Consultas simples

```
SELECT * FROM joven;
```

```
SELECT * FROM videojuego;
```

```
SELECT * FROM juega;
```

8.2 Consultas con JOIN

Para mostrar qué videojuegos juega cada joven y sus estadísticas:

```
SELECT
```

```
    j.nombre AS nombre_joven,
```

```
    v.titulo AS videojuego,
```

```
    g.num_horas,
```

```
    g.puntuacion_maxima
```

```
FROM juega g
```

```
JOIN joven j ON g.dni_joven = j.dni
```

```
JOIN videojuego v ON g.cod_videojuego = v.cod_videojuego;
```

9. Modificación o eliminación de tablas

Si necesitas volver a crear las tablas desde cero:

```
DROP TABLE IF EXISTS juega;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS joven;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS videojuego;
```

Y después vuelve a ejecutar el script completo.

También puedes **editar columnas o llaves** desde la interfaz:

1. Clic derecho sobre la tabla → **Edit Table**.
 2. Se abrirá una ventana con pestañas:
 - **Columns** (para modificar campos y tipos de datos).
 - **Constraints** (para agregar o borrar claves primarias o foráneas).
 3. Presiona **Save** para aplicar los cambios.
-

10. Conclusión

DBeaver ofrece una interfaz visual intuitiva que permite crear estructuras relacionales, definir claves primarias y foráneas, insertar datos y generar consultas sin necesidad de herramientas

externas.

PostgreSQL es un sistema robusto y sus tipos de datos (INTEGER, VARCHAR, NUMERIC, TEXT, etc.) deben usarse correctamente para evitar errores de conversión o de tipo.

Este ejercicio demuestra el flujo completo:

definición de tablas → relaciones → carga de datos → consultas relacionales.